BD 1

# SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE NÓMINA

Gabriel Alejando Ruiz cruz
Juan diego Gonzáles Villareal
German Octavio Vela Cardozo

# INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de un sistema de base de datos para la gestión de nómina de empleados en Colombia. La nómina implica múltiples procesos relacionados con contratos, salarios, prestaciones sociales y deducciones legales.



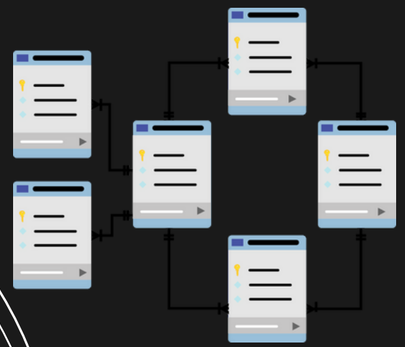
# OBJETIVOS

## Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos para gestionar el proceso de nómina de empleados, cumpliendo con las normativas colombianas.

## Objetivos específicos

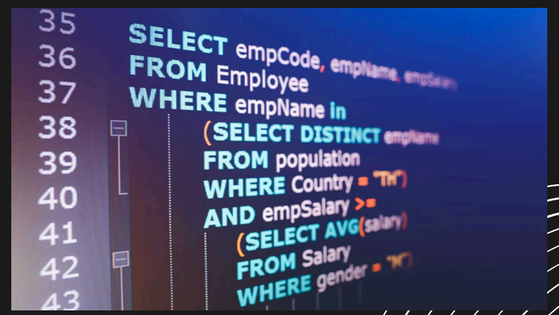
1. Diseñar el modelo entidad-relación



2. Aplicar reglas de normalización hasta 3FN




3. Implementar consultas SQL



# TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- MySQL (base de datos)
- Debian 12 en VirtualBox
- Consola SQL y Java para conectar e insertar datos
- Entorno 100% controlado y probado en máquina virtual









# CONSULTAS Y FUNCIONALIDADES

Se implementaron funciones como:

- Registro de persona y contratos
- Cálculo automático de nómina y prestaciones
- Consulta de personas por cédula o nombre
- Actualización de estado contractual
- Generación de reporte de liquidación por persona

Ejemplo:

```sql
SELECT
    D.NOMBRE_DEPARTAMENTO AS DEPARTAMENTO,
    P.CEDULA AS CEDULA,
    CONCAT(P.NOMBRE, ' ', P.APELLIDO) AS NOMBRE,
    N.SALARIO_BASE AS SALARIO,
    COALESCE(SUM(BO.VALOR),0) AS BONIFICACIONES,
    COALESCE(SUM(DE.VALOR), 0) AS DEDUCCIONES,
    SUM(N.SALARIO_BASE) AS SALARIO_TOTAL,
    SUM(N.SALARIO_BASE + COALESCE(BO.VALOR,0)- COALESCE(DE.VALOR,0)) AS TOTAL_PAGADO
FROM NOMINA N
    JOIN CONTRATO C ON N.CONTRATO_ID_CONTRATO = C.ID_CONTRATO
    JOIN PERSONA P ON C.PERSONA_ID_PERSONA = P.ID_PERSONA
    JOIN DEPARTAMENTO D ON P.DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO = D.ID_DEPARTAMENTO
    LEFT JOIN BONIFICACION_NOMINA BN ON N.ID_NOMINA = BN.NOMINA_ID_NOMINA
    LEFT JOIN BONIFICACION BO ON BN.BONIFICACION_ID_BONIFICACION = BO.ID_BONIFICACION
    LEFT JOIN DEDUCCION_NOMINA DN ON N.ID_NOMINA = DN.NOMINA_ID_NOMINA
    LEFT JOIN DEDUCCION DE ON DN.DEDUCCION_ID_DEDUCCION = DE.ID_DEDUCCION

WHERE N.FECHA_PAGO IS NOT NULL AND N.FECHA_PAGO BETWEEN ? AND ? AND D.ID_DEPARTAMENTO = ?
GROUP BY D.NOMBRE_DEPARTAMENTO, P.CEDULA, P.NOMBRE, P.APELLIDO, N.SALARIO_BASE
ORDER BY D.NOMBRE_DEPARTAMENTO, P.CEDULA;
```

# RESULTADOS Y VALIDACIONES

- Se comprobó la integridad referencial
- La base de datos permite registrar todo el ciclo laboral de una persona
- El sistema soporta múltiples consultas útiles para el área de Talento Humano
- Insertamos datos de prueba y verificamos la integridad referencial
- Probamos casos reales: contratos activos, empleados sin liquidación, etc.
- Las consultas devolvieron los resultados esperados

```
================================================
                COMPROBANTE DE PAGO
================================================
Fecha de pago:                2025-05-26
Empleado(a):                  Camila Nieto
Cargo:                        Coordinador de Cuentas
Días trabajados:              1
Salario base mensual:         $7,000,000
Bonificaciones totales:       $400,000
Deducciones totales:          $580,000
Salario prorrateado ( 1 días): $233,333
SALARIO NETO A PAGAR:         $53,333
================================================
Gracias por tu compromiso y excelente trabajo.
```

# RESULTADOS Y VALIDACIONES

```
Database changed
MariaDB [proyectoBases]> SELECT * FROM PERSONA;
+------------+-----------+---------+------------------+---------------------+------------+-----------------------------+---------------------------------+------------+
| CEDULA     | APELLIDO  | NOMBRE  | FECHA_NACIMIENTO | DIRECCION           | CONTACTO   | DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO | CARGO                           | ID_PERSONA |
+------------+-----------+---------+------------------+---------------------+------------+-----------------------------+---------------------------------+------------+
| 1010101001 | Gomez     | Laura   | 1990-05-15       | Calle 10 #20-30     | 3104567890 |                           1 | Analista de Selección           |          1 |
| 1010101002 | Ramirez   | Carlos  | 1985-08-22       | Cra 15 #45-20       | 3104567891 |                           1 | Coordinador de Nómina           |          2 |
| 1010101003 | Lopez     | Diana   | 1992-01-10       | Av 68 #30-15        | 3104567892 |                           1 | Psicólogo Organizacional        |          3 |
| 1010102001 | Martinez  | Jorge   | 1988-11-02       | Calle 50 #12-34     | 3104567893 |                           2 | Contador                        |          4 |
| 1010102002 | Fernandez | Luisa   | 1984-03-17       | Cra 8 #14-22        | 3104567894 |                           2 | Auditor Financiero              |          5 |
| 1010102003 | Suarez    | Paula   | 1991-06-25       | Diagonal 23 #17-44  | 3104567895 |                           2 | Analista de Costos              |          6 |
| 1010103001 | Torres    | David   | 1993-07-08       | Calle 80 #25-50     | 3104567896 |                           3 | Desarrollador Backend           |          7 |
| 1010103002 | Moreno    | Sandra  | 1989-02-20       | Cra 30 #60-10       | 3104567897 |                           3 | Administrador de Base de Datos  |          8 |
| 1010103003 | Ortega    | Luis    | 1995-12-01       | Av Suba #100-70     | 3104567898 |                           3 | Soporte Técnico                 |          9 |
| 1010104001 | Perez     | Juliana | 1990-09-13       | Calle 116 #19-20    | 3104567899 |                           4 | Diseñador Gráfico               |         10 |
| 1010104002 | Gutierrez | Juan    | 1987-10-05       | Cra 7 #40-60        | 3104567800 |                           4 | Community Manager               |         11 |
| 1010104003 | Vargas    | Andrea  | 1994-04-12       | Transv 25 #33-90    | 3104567801 |                           4 | Especialista SEO                |         12 |
| 1010105001 | Castro    | Diego   | 1986-06-14       | Calle 95 #60-60     | 3104567802 |                           5 | Ejecutivo Comercial             |         13 |
| 1010105002 | Rojas     | Tatiana | 1993-03-30       | Cra 26 #75-30       | 3104567803 |                           5 | Asesor de Ventas                |         14 |
| 1010105003 | Nieto     | Camila  | 1996-12-18       | Av 1 de Mayo #55-44 | 3104567804 |                           5 | Coordinador de Cuentas          |         15 |
+------------+-----------+---------+------------------+---------------------+------------+-----------------------------+---------------------------------+------------+
15 rows in set (0,000 sec)
```

```
Bienvenidos a la interfaz del programa. Elija una opción:
---------------------------------------------------------
1. Gestión de Empleado.
2. Gestión de Liquidación de Nomina.
3. Gestión de Liquidación de Prestaciones.
4. Gestión de Liquidación Definitiva.
5. Gestión de Seguridad Social.
6. Reportes.
7. Salir
```

# RESULTADOS Y VALIDACIONES

```
================================================================================ REPORTE POR EMPLEADO ================================================================================
CÉDULA          NOMBRE                      FECHA       EPS       ARL       PENSIÓN         CAJA       AP. EPS    AP. ARL    AP. PENS   AP. CAJA         TOTAL APORTADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


================= RESUMEN ======================
Cédula                                : 1010105001
Nº de pagos                           : 0
Fecha inicio                          : 2024-01-01
Fecha corte                           : 2025-05-25
Total aportes salud                   : $0 COP
Total aportes pension                 : $0 COP
Total aportes arl                     : $0 COP
Total aportes a caja de compensación : $0 COP
Total pagado                          : $0 COP
================================================
```

```
Ingrese los datos de la persona:
Cédula: 41240
Cédula inválida, intente de nuevo usando número entre 7 y 10 dígitos.
Cédula: 1011320693
Apellido: ruiz
Nombre: Gabriel
Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD): 24-05-2022
Fecha no válida, intente de nuevo utilizando el año en formato YYYY
Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD): 2002-02-05
Dirección: calle 25p #42-34t
Dirección no válida, intente de nuevo utilizando las palabras clave (Calle, Carrera, Diagonal Transversal) numeros, letras y #
Dirección:
```

# MUCHAS GRACIAS



BD 1